

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

RA6. Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos

Criterios de evaluación:

- c) Se han utilizado **listas** para almacenar y procesar información.
- d) Se han utilizado **iteradores** para recorrer los elementos de las listas.
- e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las **colecciones** de datos disponibles.
- f) Se han creado clases y métodos **genéricos**.
- j) Se han utilizado operaciones agregadas para el manejo de información almacenada en colecciones.

Para superar el examen:

- Nota igual o superior a 5
- Utiliza métodos y propiedades de clases usadas
- **Modularización**
- **Comentarios** en métodos y en main(dos al menos)
- Control de excepciones y **ruptura de ejecución**
- Indispensable poder **ejecutarlo** para su calificación

Crea un nuevo proyecto llamado **PruebaRA6** que contenga un **paquete** de nombre el de tus e apellidos seguido del nombre; este paquete debe contener la estructura de paquetes indicada en la imagen:

✓ JimenezZamoralnma
> Clases
> Enum
> Principal
> Secundaria

Juego Barajas (10 puntos)

Una vez creada la baraja de cartas (baraja española o francesa, a elegir), se realizarán los siguientes pasos: → **5 ptos** (todos los criterios)

1. Se muestran todas las **cartas de la baraja, ordenadas** por su palo y su número; la ordenación del palo es alfabética y la del número es numérica.
2. Se **baraja** y se pide cuántas cartas se ponen en la mesa; se muestran las **cartas de mesa pedidas**.
3. Se informa del número de cartas que quedan en la baraja y se pregunta si se quieren más cartas en la mesa; se muestran las **cartas de mesa pedidas**.
4. Se muestran **todas las cartas de mesa dadas**.
5. Se muestran **todas las cartas** que quedan en la **baraja**

Clase Carta (c, d, e, f, j)**→ 2 ptos.**

- **Atributos:** todos son **privados**
 - ✓ **numero:** el número de la carta;
 - Baraja española: del 1 al 7 (opcional 8 y 9) y del 10 al 12
 - Baraja francesa: del 1 al 9 y del 10 al 13
 - ✓ **palo:** es un **enum** para el palo de la carta que será genérico (palos de baraja española o francesa);
 - PalosBarEspa (OROS COPAS ESPADAS BASTOS)
 - PalosBarFran (DIAMANTES PICAS CORAZONES TREBOLES)
 - ✓ **figuraEspa:** correspondencia entre número y figura de la baraja española;

1 → As	10 → Sota	11 → Caballo	12 → Rey
--------	-----------	--------------	----------
 - ✓ **figuraFran:** correspondencia entre número y figura de la baraja francesa

1 → As	10 → J	11 → Q	12 → K
--------	--------	--------	--------
- **Constructor** con todos dos parámetros (número y palo)
- **Métodos**
 - ✓ Métodos modificadores (**set**) y observadores (**get**).
 - ✓ método **toString ()**: para mostrar la carta formateada (color rojo para palos Diamantes y Corazones de baraja francesa)

10	de DIAMANTES
J	de DIAMANTES
Q	de DIAMANTES
K	de DIAMANTES
As	de PICAS
2	de PICAS
3	de PICAS

Clase **Baraja** (forzar herencia). (c, d, f)

→ 1 pto.

- **Atributos:** todos son privados
 - ✓ **cartasBaraja:** todas las cartas de una baraja (española o francesa)
 - ✓ **cartasMesa:** cartas pedidas que se dan a mesa (española o francesa)
 - ✓ **cartasDadas:** todas las cartas que se han dado a mesa
 - ✓ **numCartas:** el número total de cartas de la baraja
 - Española: si incluye los 8 y 9 hay 48 cartas y si no los incluye tiene 40 cartas
 - Francesa: tiene 52 cartas
 - ✓ **cartasPorPalo:** el número de cartas de un palo
 - Española: si incluye los 8 y 9 hay 12 cartas por palo y si no los incluye hay 10 cartas por palo
 - Francesa: tiene 13 cartas por palo
- **Constructor** por defecto:
- **Métodos:**
 - ✓ Métodos modificadores (**set**) y observadores (**get**).
 - ✓ **crearBaraja ():** método abstracto para crear baraja. Devuelve las cartas de la baraja
 - ✓ **barajar ():** cambia de posición todas las cartas de la baraja. Recorre la lista de objetos carta y cambia cada objeto por el que se encuentra en una posición generada aleatoriamente. La reorganiza 3 veces.
 - ✓ **darCartaMesa ():** método que devuelve las cartas dadas en mesa. Controla si hay más cartas de las que se piden.
 - ✓ **mostrarCartas ():** método que muestra las cartas de la baraja, las cartas de mesa o las cartas dadas.

Clase **BarajaEspa:** hereda de Baraja. (c, d, f)

→ 1 pto.

- **Atributos:**
 - ✓ **incluye_8_9** boolean privado: si queremos o no jugar con las cartas 8 y 9.
- **Constructor** con un parámetro (incluye_8_9): actualiza el número de cartas de la baraja y el número de cartas por palo según se quieran incluir o no los 8 y 9. Posteriormente crea la baraja española.
- **Métodos**
 - ✓ Métodos modificadores (**set**) y observadores (**get**).
 - ✓ **crearBaraja ():** método para crear la baraja. Devuelve las cartas de la baraja española

Clase **BarajaFran:** hereda de Baraja. (c, d, f)

→ 1 pto.

- **Constructor** por defecto: actualiza el número de cartas de la baraja y el número de cartas por palo. Posteriormente crea la baraja francesa.
- **Métodos**
 - ✓ Métodos modificadores (**set**) y observadores (**get**).
 - ✓ **crearBaraja ():** método para crear la baraja. Devuelve las cartas de la baraja francesa